

National Taipei University of Technology
Computer Science and Information Engineering

Application of Artificial Intelligence in Educational Data Analysis

Spring 2026

Semester Group Project Report

跨國就業薪資智能評估系統

組員: 劉姮妤 黃齡緯 陳玟慈 王綉閔

Date: 06/12/2026

目錄

目錄	i
圖目錄	iii
表目錄	iii
摘要	iv
第 1 章 緒論	v
1.1 研究背景	v
1.2 研究動機	vi
1.3 研究目的	vii
1.4 研究應用	ix
1.5 研究貢獻	ix
第 2 章 文獻探討	x
2.1 教育資料探勘與職業分析	x
2.2 影響就業薪資的因素	xi
2.3 跨國就業與薪資分析	xii
2.4 機器學習在薪資預測的應用	xiii
2.5 職業推薦與決策支援系統	xv
2.6 與以往研究的比較	xvii
2.7 文獻總結	xviii
第 3 章 問題定義	xix
3.1 研究資料集說明	xix
3.2 資料品質檢查	xx
3.3 資料前處理與特徵工程	xxi
3.4 問題定義與資料切分策略	xxii
第 4 章 資料分析模型/方法	xxiii
4.1 探索性資料分析 (Exploratory Data Analysis, EDA)	xxiii
4.2 機器學習模型建構 (Machine Learning Modeling)	xxiii

4.3 系統實作與應用 (System Development and Application)	xxiv
4.3.1 薪資預測與市場定位分析.....	xxv
4.3.2 What-If 情境模擬功能.....	xxv
4.3.3 系統特色與應用價值.....	xxvi
4.4 系統延伸發展方向 (Future Development)	xxvi
4.4.1 購買力平價 (PPP) 與薪資換算功能	xxvii
4.4.2 結合生成式 AI 提供個人化職涯建議	xxvii
4.4.3 夢想薪資逆向分析功能.....	xxviii
4.4.4 求職服務整合與報告匯出功能.....	xxix
4.4.5 小結.....	xxix
第 5 章 研究結果.....	xxx
5.1 國家間之薪資差異情形.....	xxx
5.2 學業成績、實習經驗與專業領域對薪資之影響程度.....	xxxi
5.3 建立基礎薪資預測模型，評估學生在不同條件下之潛在薪資	xxxiii
第 6 章 結論.....	xxxvi
6.1 研究結論.....	xxxvi
6.2 研究貢獻.....	xxxvii
6.3 研究限制.....	xxxvii
6.4 未來研究方向.....	xxxviii
第 7 章 其他資料.....	xxxix
Reference	xl

圖目錄

圖 1.1 研究架構圖(自行整理，2026).....	viii
圖 4.1 系統首頁與使用者資料輸入介面.....	xxiv
圖 4.2 跨國就業薪資智能評估系統首頁與資料輸入介面.....	xxv
圖 4.3 What-If 情境模擬分析圖.....	xxvi
圖 4.4 PPP 購買力平價薪資換算介面.....	xxvii
圖 4.5 AI 職涯診斷報告示意圖.....	xxviii
圖 4.6 夢想薪資逆向分析介面.....	xxviii
圖 4.7 即時職缺推薦功能.....	xxix
圖 4.8 大數據評估報告 PDF 匯出功能.....	xxix
圖 5.1 箱線與抖動散點.....	xxx
圖 5.2 小提琴圖.....	xxx
圖 5.3 長條圖與標準差線.....	xxxi
圖 5.4 多元相關性熱力圖.....	xxxii
圖 5.5 學業成績與實習次數對薪資的雙變量散佈圖.....	xxxii
圖 5.6 專業領域與實習經驗的薪資條形圖.....	xxxiii
圖 5.7 真實薪資與模型預測薪資比較圖.....	xxxiv
圖 5.8 薪資預測模型殘差分布圖.....	xxxv

表目錄

表 2.1 相關研究比較表(自行整理，2026).....	xvii
表 3.1 研究變數說明表.....	xx
表 3.2 數值型變數範圍.....	xxi
表 7.1 組員工作分配.....	xxxix
表 7.2 研究專案時間軸.....	xxxix

摘要

本研究以 Global Student Placement 2025 資料集為基礎，共分析 10,000 筆學生資料與 13 項關鍵變數，探討影響跨國就業薪資與就業成功率之重要因素。研究首先進行資料清理與特徵工程，將資料區分為就業成功分析資料集與薪資分析資料集，以避免未就業者薪資為零所造成之偏誤。接著透過資料視覺化分析各國薪資差異、學業表現、實習經驗及專業領域對薪資之影響，並建立隨機森林（Random Forest）薪資預測模型。研究結果顯示，國家地區、學校層級、CGPA 及專業領域皆為影響薪資的重要因素，其中模型可達到 R^2 約 0.95 之預測能力。此外，本研究進一步開發跨國就業薪資智能評估網站，提供薪資預測、職涯優化模擬及個人化建議功能，提升研究成果之實務應用價值。

第1章 緒論

1.1 研究背景

近年來，隨著全球化發展與數位科技快速進步，跨國人才流動已成為全球勞動市場的重要趨勢。尤其在人工智慧（Artificial Intelligence）、資料科學（Data Science）、雲端運算（Cloud Computing）及資訊安全（Cybersecurity）等資訊科技領域，高技術人才的需求持續增加，使得越來越多大學生及畢業生開始考慮前往不同國家尋求更好的就業機會與薪資待遇。許多跨國企業也透過全球招募機制，吸引來自世界各地的優秀人才，以提升企業競爭力與創新能力。

然而，不同國家的產業結構、經濟發展程度、生活成本以及人才需求存在顯著差異，因此相同背景條件的求職者在不同國家可能獲得完全不同的薪資待遇。例如，美國擁有高度發展的科技產業與大量國際企業總部，因此普遍提供較高的薪資水準；而部分新興市場國家雖然就業機會充足，但整體薪資水準相對較低。對於準備投入職場的學生而言，如何評估不同國家的就業環境與薪資發展潛力，已成為職涯規劃中相當重要的課題。

此外，企業在招募人才時，除了考量求職者的學業成績（CGPA）之外，也越來越重視實務能力與職場經驗，例如實習次數、實習品質、溝通能力以及專業技能等因素。許多研究指出，具備較多實習經驗的學生通常更容易獲得企業青睞，並取得較高的起薪；而熱門專業領域如人工智慧、資料科學與資訊安全等，也往往具有較高的市場需求與薪資優勢。因此，了解各項個人背景因素對薪資的影響程度，不僅有助於學生提升自身競爭力，也能協助教育機構調整人才培育方向。

在大數據與人工智慧技術快速發展的背景下，資料探勘（Data Mining）與機器學習（Machine Learning）已廣泛應用於教育分析、人才招募及職涯發展等領域。透過大量歷史資料進行分析，機器學習模型能夠發掘資料中隱藏的規律與關聯性，進而建立具有預測能力的模型。相較於傳統統計分析方法，機器學習能夠處理更複雜的非線性關係，並提升預測結果的準確性，因此逐漸成為薪資預測與職涯分析的重要工具。

然而，目前多數相關研究主要著重於單一國家或單一因素分析，較少同時探討跨國就業環境、個人能力條件與專業背景等多重因素對薪資的綜合影響。此外，許多研究成果僅停留在理論分析或模型建立階段，缺乏實際應用於使用者端的互動系統，使得一般學生難以直接利用研究成果進行個人職涯規劃。

因此，本研究以 Global Student Placement 2025 資料集為基礎，蒐集來自美國、英國、德國、加拿大及印度等五個主要國家的畢業生資料，共計 10,000 筆樣本與 13 項關鍵變數，透過資料清理、探索性資料分析（EDA）、機器學習建模及網頁系統開發等方式，建立一套跨國就業薪資智能評估系統。研究不僅分析不同國家之薪資分布與影響因素，也透過隨機森林（Random Forest）模型預測學生未來可能薪資，並進一步開發互動式網頁工具，提供薪資預測、職涯優化模擬及個人化建議功能，希望能協助學生更有效地規劃未來職涯方向，提升跨國就業競爭力。

1.2 研究動機

隨著全球化與數位經濟的快速發展，跨國就業已逐漸成為許多大學生與新鮮人的重要職涯選項。尤其在資訊科技相關領域，例如人工智慧（AI）、資料科學（Data Science）、資訊安全（Cybersecurity）及雲端運算（Cloud Computing）等產業，由於人才需求持續增加，使得學生有更多機會進入國際企業或海外市場發展。然而，面對不同國家的就業環境與薪資制度，學生往往缺乏足夠的資訊與客觀依據來評估自身的競爭力與未來發展方向。

首先，多數學生在規劃未來職涯時，經常會產生許多疑問，例如：「哪一個國家的薪資較高？」「我的學業成績是否足以獲得高薪工作？」「增加實習經驗是否真的能提高未來薪資？」「不同專業領域之間的薪資差異有多大？」然而，這些問題往往只能透過網路文章、學長姐經驗分享或人力銀行資料獲得零散資訊，缺乏系統化且具數據支持的分析結果。因此，學生在做出職涯決策時，容易受到個人主觀印象影響，而無法以客觀數據作為判斷依據。

其次，目前許多薪資調查報告大多只呈現平均薪資或產業薪資排名，雖然能提供基本參考，但無法反映個人背景條件對薪資的實際影響。例如，同樣是資訊相關科系畢業生，

擁有不同學校背景、學業成績、實習經驗及專業能力者，其最終獲得的薪資待遇可能存在顯著差異。若僅依靠平均數據進行判斷，容易忽略個體差異所造成的影響。因此，有必要建立一套能夠綜合考量多項因素的分析與預測機制，提供更具個人化的薪資評估結果。

另一方面，近年來人工智慧與機器學習技術在教育分析、人才管理及商業決策領域取得顯著成果。透過大數據分析與機器學習模型，可以從大量歷史資料中挖掘影響薪資的重要因素，並建立具備預測能力的模型。相較於傳統統計方法，機器學習能夠處理更多變數之間的複雜關係，進而提升分析與預測的準確性。因此，本研究希望結合教育資料分析與機器學習技術，探索影響跨國就業薪資的重要因素，並透過模型建立預測機制，讓學生能夠更清楚了解自身條件在國際就業市場中的競爭力。

此外，目前大部分研究成果仍停留在學術分析層面，較少將研究結果進一步轉化為實際可使用的系統工具。即使建立了高準確度的預測模型，一般使用者也難以直接接觸或運用相關成果。因此，本研究除了進行資料分析與模型建立之外，更進一步開發跨國就業薪資智能評估網站，讓使用者能夠透過簡單的操作輸入個人背景資料，即時獲得薪資預測結果、職涯發展建議以及履歷優化方向，使研究成果真正落實於實務應用之中。

最後，本研究希望透過分析不同國家、專業領域、學業表現及實習經驗等因素對薪資的影響，建立一套兼具分析性、預測性與實用性的跨國就業薪資評估系統。不僅能幫助學生提早規劃未來職涯發展，也能作為教育機構進行人才培育及課程規劃的重要參考依據，進一步提升學生在國際就業市場中的競爭能力。

1.3 研究目的

隨著跨國就業機會逐漸增加，學生在規劃未來職涯發展時，除了關注就業機會外，也越來越重視不同國家之間的薪資差異與發展潛力。然而，影響薪資的因素相當複雜，包含學業成績、實習經驗、專業領域、學校背景以及目標就業國家等，學生往往難以透過有限資訊評估自身競爭力。因此，本研究希望透過資料分析與機器學習技術，建立跨國就業薪資分析與預測系統，協助學生了解影響薪資的重要因素，並提供職涯規劃參考依據。

本研究主要目的如下：

- 一、分析不同國家之就業成功率與薪資分布情形，了解跨國就業市場之差異與特性
- 二、探討學業成績（CGPA）、實習經驗、專業領域及個人能力指標對薪資的影響程度，找出影響薪資的重要因素。
- 三、建立以隨機森林迴歸模型（Random Forest Regression Model）為基礎之薪資預測模型。
- 四、開發跨國就業薪資智能評估網站，提供即時薪資預測、職涯優化模擬及個人化分析功能。
- 五、提供學生作為跨國就業與職涯規劃之參考，提升其未來在國際就業市場中的競爭力。

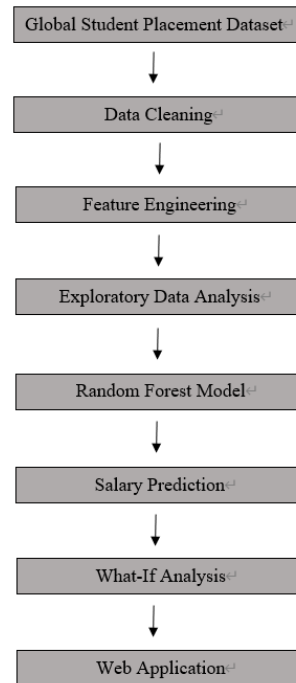


圖 1.1 研究架構圖(自行整理，2026)

本研究以 Global Student Placement Dataset 為資料來源，首先進行資料清理（Data Cleaning）與特徵工程（Feature Engineering），再透過探索性資料分析（Exploratory Data Analysis, EDA）了解資料特性與影響因素。接著建立 Random Forest Regression Model 進行薪資預測，並結合 What-If Analysis 模擬不同條件變化對薪資之影響。最後將模型部署至

Web Application 平台，建置跨國就業薪資智能評估系統，以提供使用者即時薪資預測與職涯規劃建議。

1.4 研究應用

本研究所開發之跨國就業薪資智能評估系統，不僅能夠分析不同國家之薪資差異與影響因素，亦具備實際應用價值，可作為學生、教育機構及企業進行決策的重要參考工具。

首先，對於學生而言，本系統可作為職涯規劃與跨國求職準備之輔助工具。學生可透過輸入個人背景資料，例如學業成績、實習經驗及專業領域等資訊，即時了解自身在國際就業市場中的競爭力，以及未來可能獲得的薪資範圍，進而提早規劃學習方向與職涯目標。

其次，對於學校與教育機構而言，本研究成果可作為就業輔導與課程規劃之參考依據。透過分析影響薪資的重要因素，學校能夠了解企業所重視的能力與條件，進一步優化課程內容與實習制度，提升學生未來的就業競爭力。

此外，企業與人力資源部門亦可利用本研究所建立之分析架構，了解不同背景條件人才的市場價值與薪資分布情況，作為人才招聘、薪資規劃及人力資源決策之參考。未來若進一步結合即時勞動市場資料，亦可擴展至人才需求分析與職缺推薦等應用領域。

1.5 研究貢獻

本研究主要結合資料分析、機器學習及網頁系統開發技術，建立一套跨國就業薪資智能評估系統，其主要貢獻如下：

一、建立跨國薪資分析架構

本研究以五個主要國家的畢業生資料為基礎，建構完整的資料清理、分析與視覺化流程，能夠系統性地比較不同國家之薪資差異與就業市場特性。

二、探討影響薪資的重要因素

透過相關分析與特徵重要性分析，深入探討學業成績、實習經驗、專業領

域及個人能力等因素對薪資的影響程度，提供學生與教育機構具數據支持的參考依據。

三、建立機器學習薪資預測模型

採用隨機森林迴歸模型(Random Forest Regression Model)建構薪資預測模型，協助學生預估未來可能薪資範圍，並驗證機器學習技術在職涯分析領域之應用可行性。

四、開發互動式跨國就業評估網站

本研究不僅停留於模型分析階段，更將研究成果實際建置為網頁系統，提供使用者即時查詢、薪資預測及市場定位分析功能，提高研究成果之實用性與可操作性。

五、提供職涯優化模擬與決策支援功能

系統導入 What-If 情境模擬分析，讓使用者能夠比較不同條件變化（如增加實習次數或提升學業成績）對薪資之影響，將單純的預測結果進一步轉化為具體可執行的職涯建議。

六、具備未來整合生成式 AI 之發展潛力

本研究提出結合生成式人工智慧技術的延伸方向，未來可透過大型語言模型提供個人化履歷診斷、求職建議及職涯規劃服務，使系統從薪資預測工具進一步發展為智慧化職涯輔助平台。

第2章 文獻探討

2.1 教育資料探勘與職業分析

教育資料探勘（Educational Data Mining, EDM）是人工智慧與教育科技領域的重要研究方向，其主要目的是透過大量教育資料的蒐集、分析與建模，發掘學生學習行為、學習成果及未來發展趨勢之間的關聯性，以協助教育決策與學生發展規劃（Romero & Ventura, 2010）。

Romero 與 Ventura (2010) 指出，教育資料探勘早期主要應用於學生學習成效分析、課程推薦及輟學風險預測等領域，透過資料探勘技術找出影響學生表現的重要因素。隨著教育資訊化程度提高，各類學生資料如課程成績、學習歷程、實習紀錄及就業資訊大量累積，使得研究者能夠利用機器學習技術建立更具預測能力的模型。

其後，Baker 與 Inventado (2014) 進一步提出，教育資料分析不應僅侷限於學習過程本身，更應延伸至學生畢業後之發展成果，包括就業率、薪資表現及職涯發展等指標。透過分析學生背景與職涯成果之間的關係，可以協助教育機構評估人才培育成效，並提供學生更具價值的職涯規劃建議。

然而，目前大多數教育資料探勘研究仍聚焦於單一學校或單一國家的教育資料分析，較少同時考量跨國就業環境與薪資差異等因素。因此，本研究將教育資料探勘方法應用於跨國就業薪資分析，希望透過學生背景資料與就業成果資料之整合分析，建立更具實務價值之職涯決策支援系統。

2.2 影響就業薪資的因素

薪資是衡量個人職涯發展成果的重要指標，而影響薪資的因素具有高度複雜性。Mincer (1974) 提出的人力資本理論 (Human Capital Theory) 認為，教育程度、工作經驗及技能投資均會影響個人未來薪資水準，因此教育背景與能力條件經常被視為薪資差異的重要來源。

在教育背景方面，學業表現通常被視為衡量學生專業能力的重要指標。Rumberger 與 Thomas (1993) 研究發現，大學教育品質與學生學術表現會對畢業後就業成果與薪資產生顯著影響。具備較高學業成績的學生通常較容易獲得企業青睞，並取得較佳的職涯發展機會。

除了學業表現之外，實習經驗也是影響薪資的重要因素。Gault、Leach 與 Duey (2010) 指出，具有實習經驗的學生通常擁有較佳的職場適應能力與實務技能，因此更容易獲得全職工作機會與較高薪資待遇。實習經驗不僅能提升學生專業能力，也能增加企業對求職者之信任程度。

此外，不同專業領域之間亦存在明顯薪資差異。近年來人工智慧 (AI)、資料科學 (Data Science)、軟體工程 (Software Engineering) 及資訊安全 (Cybersecurity) 等熱門領域，由於市場需求持續增加，因此普遍具有較高薪資水準。相較之下，部分傳統領域之薪資成長幅度則相對有限。

綜合上述研究可知，薪資並非單一因素所決定，而是受到教育背景、工作經驗、專業能力及市場需求等多重因素共同影響。因此，本研究將同時納入 CGPA、實習次數、專業領域、學校層級及目標國家等多項變數進行分析，以更全面探討影響跨國就業薪資的重要因素。

2.3 跨國就業與薪資分析

隨著全球化與數位經濟發展，跨國就業已逐漸成為學生重要的職涯發展選擇。然而，由於各國經濟發展程度、產業結構、生活成本、勞動市場制度及人才需求存在差異，因此不同國家之薪資水準與就業機會亦有顯著不同（OECD, 2023）。

根據 OECD（2023）之研究報告指出，高技術產業發展成熟之國家通常具有較高薪資水準與較強的人才吸引力。例如美國擁有全球領先之科技產業聚落，包括矽谷（Silicon Valley）及眾多跨國科技企業總部，因此在人工智慧、軟體開發、雲端運算及資料分析等領域普遍提供較高薪資待遇。相較之下，部分新興市場國家雖然就業機會逐漸增加，但受到產業結構及經濟發展階段影響，其平均薪資水準仍相對較低。

除了薪資差異之外，全球人才流動（Global Talent Mobility）也是近年來的重要研究議題。根據 World Economic Forum（2023）之研究指出，隨著遠距工作模式興起以及跨國企業全球化發展，企業招募人才時已不再侷限於單一國家，使得具備專業技能與國際競爭力的人才更容易取得海外工作機會。然而，不同國家之人才需求與熱門職缺存在差異，因此求職者必須了解目標國家的產業發展趨勢與就業市場特性，以提升自身競爭力。

此外，各國薪資結構亦可能受到生活成本（Cost of Living）與購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）之影響。根據 World Bank（2023）研究指出，相同薪資在不同國家所能獲得之實際生活品質可能存在明顯差異。例如在美國獲得較高薪資雖然具有吸引力，但同時也需面對較高的房租、醫療保險及生活支出；相反地，部分國家雖然薪資較低，但生活成本相對便宜，因此實際生活品質未必較差。因此，在評估跨國就業機會時，不應僅考慮薪資數字本身，也應綜合考量當地生活成本與長期發展機會。

從學術研究角度來看，過去有關薪資分析之研究多以單一國家作為研究範圍。例如部分研究探討美國大學生畢業後之薪資變化，而另一些研究則聚焦於歐洲或亞洲地區之人才市場。然而，由於各國經濟與產業環境不同，單一國家研究結果往往難以直接推廣至其他國家。因此，跨國比

較研究逐漸受到學者重視，希望透過不同國家資料之整合分析，找出影響薪資與就業成果之共同因素與差異因素。

另一方面，國家因素不僅影響薪資高低，也可能影響薪資分布型態。例如某些國家之薪資分布較集中，顯示產業發展較為均衡；而部分國家則可能呈現雙峰分布（Bimodal Distribution）現象，代表高薪產業與低薪產業之間存在顯著差距。這些差異反映出各國產業結構與人才需求之不同，亦是跨國薪資分析的重要研究議題。

本研究資料集涵蓋美國（USA）、英國（UK）、德國（Germany）、加拿大（Canada）及印度（India）等五個主要國家，共計 10,000 筆學生資料。透過探索性資料分析（Exploratory Data Analysis, EDA）比較各國薪資分布、中位數薪資、薪資離散程度及就業情形，進一步探討國家因素對薪資之影響。同時結合學業成績（CGPA）、實習經驗（Internship Experience）、專業領域（Specialization）及個人能力指標等變數進行分析，以建立更完整之跨國就業薪資評估架構。

綜合上述文獻可知，跨國就業薪資不僅受到個人能力與教育背景影響，國家層級因素亦扮演關鍵角色。然而，目前多數研究仍集中於單一國家分析，較少同時探討多國薪資差異、個人背景條件及機器學習預測模型之整合應用。因此，本研究希望透過跨國資料分析與人工智慧技術，建立一套兼具分析性、預測性與實務應用價值之跨國就業薪資智能評估系統。

2.4 機器學習在薪資預測的應用

隨著人工智慧（Artificial Intelligence）與大數據技術（Big Data Analytics）的快速發展，機器學習（Machine Learning）已被廣泛應用於教育分析、金融預測、醫療診斷、人力資源管理及職涯規劃等領域。機器學習主要透過演算法從大量歷史資料中學習資料之間的規律與關聯性，進而建立具有預測能力的模型（Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014）。

相較於傳統統計分析方法，機器學習能夠同時處理大量變數之間的複雜非線性關係，因此在預測問題上通常具有較佳的表現。例如在薪資預測問題中，薪資不僅受到單一因素影響，而是受到學業成績、實習經驗、專業領域、學校背景、個人能力以及國家因素等多項變數共同作用。若僅使用傳統線性迴歸模型進行分析，可能無法完整反映各變數之間的交互作用，因此機器學習方法逐漸成為薪資預測研究的重要工具（Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014）。

近年來許多研究已將機器學習技術應用於就業分析與薪資預測領域。常見之預測模型包括：

- Linear Regression
- Decision Tree
- Random Forest
- Gradient Boosting
- XGBoost
- Artificial Neural Network (ANN)

其中，線性迴歸（Linear Regression）具有良好的可解釋性與實作簡單等優點，但其假設變數之間必須呈現線性關係，因此在面對複雜資料時預測能力可能受到限制。決策樹（Decision Tree）則能夠處理非線性問題，並透過樹狀結構呈現決策規則，但容易產生過度擬合（Overfitting）問題，導致模型泛化能力下降（James et al., 2021）。

為了解決決策樹容易過度擬合之缺點，Breiman（2001）提出 Random Forest 演算法。Random Forest 屬於集成學習（Ensemble Learning）方法，其核心概念是透過大量決策樹共同進行預測，再將各棵樹之結果進行平均或投票，以提升模型穩定性與預測能力。

Random Forest 主要具有以下優點：

1. 能處理大量數值型與類別型資料。
2. 能有效處理變數之間的非線性關係。
3. 對異常值（Outliers）較不敏感。
4. 具有較高之預測準確度。
5. 可提供特徵重要性（Feature Importance）分析。

由於本研究資料集同時包含數值型變數（如 CGPA、實習次數、性向測驗分數及溝通能力分數）與類別型變數（如國家、學校層級及專業領域），且各變數之間可能存在複雜交互作用，因此 Random Forest 特別適合作為本研究之主要預測模型。

此外，Random Forest 不僅能夠提供薪資預測結果，亦能透過 Feature Importance 分析各變數對預測結果之影響程度。對於本研究而言，此功能具有重要價值，因為除了預測學生未來可能獲得

之薪資外，亦可進一步找出影響薪資高低的重要因素，例如國家地區、學業成績、專業領域及實習經驗等，作為學生職涯規劃之參考依據。

根據 Breiman (2001) 與後續相關研究指出，Random Forest 在處理高維度資料與複雜非線性問題時具有良好表現，因此被廣泛應用於教育資料探勘、人才分析及薪資預測等研究領域。考量本研究資料特性與研究目標，本研究最終選擇 Random Forest Regression Model 作為核心預測模型，建立跨國就業薪資預測機制，並進一步整合至 Web Application 中，提供使用者即時薪資預測與職涯規劃建議。

綜合上述文獻可知，機器學習已成為薪資預測與職涯分析的重要工具，而 Random Forest 兼具預測能力、穩定性與解釋能力，因此相當適合應用於跨國就業薪資分析。本研究將透過 Random Forest Regression Model 建立薪資預測模型，並搭配特徵重要性分析與 What-If Analysis，進一步提升研究成果之實務應用價值。

2.5 職業推薦與決策支援系統

隨著資訊科技與人工智慧技術快速發展，決策支援系統 (Decision Support Systems, DSS) 已被廣泛應用於教育、醫療、金融及人力資源管理等領域。Power (2002) 指出，決策支援系統是一種結合資料分析、模型運算與資訊呈現之資訊系統，其主要目的在於協助使用者進行更有效率且具依據的決策。相較於傳統資訊系統僅提供資料查詢功能，決策支援系統更強調分析能力、預測能力以及決策建議之提供。

在教育與職涯規劃領域中，決策支援系統已逐漸成為重要研究方向。隨著大量學生資料與就業資料的累積，研究者開始嘗試利用資料探勘與機器學習技術分析學生背景、學習成果與職涯發展之間的關係，並進一步建立個人化推薦系統，以協助學生進行職涯規劃 (Romero & Ventura, 2010)。

傳統職涯規劃方式通常依賴教師輔導、職涯測驗或個人經驗判斷。然而，這些方法往往具有主觀性高、缺乏即時性及難以量化分析等限制。隨著機器學習技術發展，許多研究開始將預測模型與決策支援系統結合，透過分析大量歷史資料，為使用者提供更具客觀性與數據支持的職涯建議 (Power, 2002)。

近年來，個人化推薦系統（Personalized Recommendation Systems）也逐漸被應用於教育與職涯發展領域。Ricci、Rokach 與 Shapira（2015）指出，推薦系統能根據使用者特徵、偏好及歷史資料，自動提供符合需求之建議內容。在職涯規劃應用中，推薦系統可協助使用者了解自身能力定位、適合之工作類型及未來發展方向，進而提升決策品質與求職效率。

此外，近年來許多研究開始重視情境模擬（Scenario Simulation）與敏感度分析（Sensitivity Analysis）在決策支援系統中的應用。所謂 What-If Analysis，即透過改變特定條件後重新進行預測，以評估不同決策方案可能產生之結果。例如學生可透過模擬提高學業成績、增加實習經驗或改變目標就業國家等情境，了解不同策略對未來薪資之影響。此類分析不僅能提供預測結果，更能協助使用者制定具體可行之行動方案。

另一方面，隨著生成式人工智慧（Generative AI）快速發展，決策支援系統亦逐漸朝向智慧化與個人化方向發展。根據 OpenAI（2023）與 Google DeepMind（2024）相關研究，大型語言模型（Large Language Models, LLMs）已具備自然語言理解與生成能力，能夠根據使用者背景資料提供客製化建議與決策輔助資訊。未來職涯規劃系統若能結合機器學習預測模型與生成式 AI 技術，將可進一步提供履歷診斷、技能發展建議及職涯規劃報告等功能。

然而，目前大多數薪資預測研究仍停留於模型建立與預測準確率評估階段，缺乏實際可操作之應用平台。即使研究建立了高準確率模型，一般使用者仍難以直接理解模型結果並運用於實際決策。因此，如何將資料分析成果轉化為具備互動性與決策價值之系統，已成為相關研究的重要發展方向。

基於上述研究發展趨勢，本研究除了建立 Random Forest Regression Model 進行薪資預測外，亦進一步將模型部署於 Flask Web Application 平台，建置跨國就業薪資智能評估系統。系統提供即時薪資預測、PR 值市場定位分析、What-If Analysis 情境模擬以及未來整合生成式 AI 之擴充架構，讓使用者能夠根據自身條件獲得具數據支持之職涯規劃建議。

綜合上述文獻可知，決策支援系統已逐漸由傳統資料查詢工具轉變為結合人工智慧、機器學習及推薦系統之智慧化平台。本研究透過跨國薪資分析、機器學習預測模型及互動式網頁系統之整合，不僅提供薪資預測結果，更進一步協助使用者進行職涯規劃與決策分析，以提升研究成果之實務應用價值。

2.6 與以往研究的比較

近年來教育資料探勘、薪資預測及職涯決策支援系統等相關研究逐漸受到重視。然而，多數研究仍聚焦於單一研究主題，例如學生學習成效分析、就業率預測或薪資影響因素探討，較少同時整合跨國就業環境分析、機器學習薪資預測模型及實際應用系統開發。因此，本研究整理相關文獻並與本研究進行比較，如表 1 所示。

作者	研究主題	研究方法	研究限制	與本研究差異
Romero & Ventura (2010)	教育資料探勘 (EDM)	資料探勘分析	著重學習成效與學習行為分析	延伸至跨國就業與薪資分析
Gault et al. (2010)	實習經驗與就業成果	統計分析	僅探討單一影響因素	同時納入多項影響因素分析
OECD (2023)	國際就業與薪資比較	描述性統計分析	缺乏個人化預測能力	建立個人化薪資預測模型
Power (2002)	決策支援系統	DSS 架構研究	未結合薪資預測模型	整合薪資預測與職涯規劃功能
本研究	跨國就業薪資智能評估系統	Random Forest + Web Application	—	結合跨國薪資分析、薪資預測、What-If Analysis 及決策支援系統

表 2.1 相關研究比較表(自行整理，2026)

由表 2-1 可知，過去研究多著重於單一面向之分析，例如 Romero 與 Ventura (2010) 主要探討教育資料探勘於學習分析之應用；Gault 等人 (2010) 則著重於實習經驗對就業成果之影響；而 OECD (2023) 主要提供各國就業與薪資統計資訊。雖然上述研究皆具有重要參考價值，但較少同時整合跨國薪資分析、機器學習預測模型及互動式決策支援系統。

相較之下，本研究以 Global Student Placement Dataset 為基礎，透過探索性資料分析（EDA）探討各國薪資差異與影響因素，並採用 Random Forest Regression Model 建立薪資預測機制。此外，本研究進一步開發跨國就業薪資智能評估網站，提供薪資預測、PR 值分析、What-If Analysis 及未來生成式 AI 擴充架構，使研究成果不僅具有學術價值，同時具備實務應用潛力。

因此，本研究最大的特色在於整合「跨國薪資分析」、「機器學習預測」與「決策支援系統」三大面向，建立兼具分析性、預測性與應用性之跨國就業薪資智能評估平台。

2.7 文獻總結

綜合上述文獻探討可知，教育資料探勘（Educational Data Mining）、薪資影響因素分析、跨國就業研究、機器學習預測模型以及決策支援系統等領域皆已累積豐富研究成果。這些研究提供了分析學生背景、就業成果及薪資表現的重要理論基礎，並證明資料分析與人工智慧技術在教育與職涯規劃領域具有高度應用價值。

在教育資料探勘方面，過去研究多著重於學生學習行為、學習成效及輟學風險預測等議題，而近年來逐漸擴展至職涯發展與就業成果分析。相關研究指出，學生之學業表現、實習經驗及專業能力均可能對未來就業機會與薪資產生影響。此外，跨國就業研究亦顯示，不同國家之經濟發展程度、產業結構及人才需求存在顯著差異，因此國家因素亦為影響薪資的重要變數之一。

另一方面，機器學習技術已被廣泛應用於薪資預測與人才分析領域。其中 Random Forest 由於具有良好的預測能力、穩定性及特徵重要性分析功能，因此被廣泛應用於教育資料分析及職涯規劃研究。同時，決策支援系統與個人化推薦技術的發展，也使研究成果得以透過互動式平台提供給使用者，進一步提升研究之實務應用價值。

然而，現有研究仍存在部分限制。首先，多數研究以單一國家或單一產業作為研究對象，較少同時探討多國就業環境與薪資差異。其次，許多研究著重於統計分析或模型建立，

缺乏實際可操作之應用系統。最後，較少研究同時整合跨國薪資分析、機器學習預測模型及職涯決策支援功能。

因此，本研究以 Global Student Placement Dataset 為基礎，結合教育資料探勘、跨國薪資分析、Random Forest Regression Model 以及 Web Application 開發技術，建構跨國就業薪資智能評估系統。透過分析不同國家之薪資分布與影響因素，建立薪資預測模型，並進一步提供 What-If Analysis 與職涯規劃建議功能，以補足現有研究之不足，並提升研究成果之實務應用價值。

第3章 問題定義

本研究旨在探討影響學生跨國就業成功率與薪資表現的重要因素，並透過機器學習技術建立薪資預測模型，進一步發展跨國就業薪資智能評估系統。由於影響薪資之因素相當多元，包括學業成績、實習經驗、專業領域、學校背景以及目標就業國家等，因此有必要透過系統化的資料分析方法，了解各項因素對薪資表現之影響程度。

為確保後續分析與模型建構之正確性，本章首先介紹研究資料來源與資料內容，接著說明資料品質檢查結果與資料前處理流程，最後定義研究問題與資料切分策略，作為後續探索性資料分析與機器學習模型建構之基礎。

3.1 研究資料集說明

本研究採用 Global Student Placement 2025 Dataset 作為主要研究資料來源。資料集共包含 10,000 筆學生樣本資料與 13 項研究變數，內容涵蓋學生學業表現、個人能力、實習經驗、教育背景以及跨國就業成果等資訊。

本資料集包含五個國家的學生資料，分別為美國（USA）、英國（UK）、德國（Germany）、加拿大（Canada）及印度（India）。由於不同國家之產業發展程度、企業人才需求及薪資結構皆存在差異，因此本研究透過跨國資料分析方式，比較不同國家之薪資分布情形與就業成果，進一步探討國家因素對薪資之影響。

在研究變數方面，資料集同時包含數值型變數與類別型變數。數值型變數主要用於衡量學生之學業能力、實務經驗與個人能力；類別型變數則反映學生之教育背景、專業領域及就業環境。透過多項變數之整合分析，可更全面了解影響跨國就業薪資之重要因素。

變數名稱	資料型態	變數說明
CGPA	數值型	學生累積平均成績
Backlogs	數值型	未通過課程數量
Internship Count	數值型	實習次數
Aptitude Score	數值型	性向測驗分數
Communication Score	數值型	溝通能力評分
Internship Quality Score	數值型	實習品質評分
College Tier	類別型	學校層級
University Ranking Band	類別型	大學排名區間
Country	類別型	目標就業國家
Specialization	類別型	專業領域
Industry	類別型	就業產業類別
Placement Status	類別型	是否成功就業
Salary	數值型	畢業後年薪（美元）

表 3.1 研究變數說明表

根據研究目的，本研究將上述變數分為教育背景因素、能力因素、實務經驗因素以及就業成果因素四大類，以利後續分析各因素對薪資之影響程度。

3.2 資料品質檢查

在進行資料分析之前，首先需確認資料品質是否符合研究需求。若資料存在缺失值、重複值或異常紀錄，將可能影響後續分析結果與模型預測能力。因此，本研究先針對資料完整性與合理性進行檢查。

一、缺失值檢查

缺失值可能造成模型訓練過程中資訊遺失，影響分析結果之準確性。因此，本研究首先檢查各欄位是否存在缺失資料。檢查結果顯示，本資料集所有變數均不存在缺失值（Missing Values），代表資料完整性良好，因此不需進行資料補值處理，可直接進入後續分析階段。

二、重複值檢查

為避免重複資料造成統計結果偏差，本研究進一步檢查資料集中是否存在重複紀錄。

結果顯示，資料集中不存在重複資料列（Duplicate Records），因此保留全部 10,000 筆樣本進行分析。

三、資料範圍檢查

為確認資料合理性，本研究檢查主要數值型變數之範圍。

變數名稱	範圍
CGPA	4.0 ~ 10.0
Backlogs	0 ~ 6
Internship Count	0 ~ 5
Aptitude Score	30 ~ 100
Communication Score	30 ~ 100
Internship Quality Score	1.0 ~ 10.0
Salary	0 ~ 120,000

表 3.2 數值型變數範圍

檢查結果顯示，各變數皆位於合理範圍內，未發現明顯異常值或資料輸入錯誤情形。

3.3 資料前處理與特徵工程

由於研究資料同時包含數值型與類別型變數，因此在建立機器學習模型之前，必須進行適當之前處理作業，以確保資料格式符合模型訓練需求，並提升模型之預測效能與穩定性。

首先，本研究保留所有原始資料欄位，並依研究需求整理變數格式，確認各欄位資料型態正確無誤，以利後續統計分析與模型建構。此外，針對數值型變數進行基本檢查，確認資料範圍合理且無明顯異常紀錄，避免資料品質問題影響模型學習結果。

其次，針對類別型變數，包括 Country、College Tier、University Ranking Band、Specialization、Industry 及 Placement Status 等欄位，由於機器學習模型無法直接處理文字類別資料，因此需先轉換為數值格式。本研究採用 One-Hot Encoding（獨熱編碼）方式進行類別轉換，將各類別拆分為多個二元變數（0 或 1），使模型能夠有效辨識不同類別之間的差異，同時避免直接使用數字編碼所可能產生的大小順序誤解問題。

在特徵工程方面，本研究將學生之學業表現、能力指標、實習經驗及教育背景等變數整合為模型輸入特徵。其中，CGPA、Aptitude Score、Communication Score 與 Internship Quality Score 等變數可反映學生之學習能力與個人競爭力；Internship Count 則代表學生累積之實務經驗；College Tier 與 University Ranking Band 則反映

教育資源與學校聲譽。透過多項特徵之整合分析，可更全面評估影響學生就業與薪資表現的重要因素。

此外，本研究亦針對薪資資料進行檢查，發現未就業學生之薪資皆為 0，因此需進一步進行資料切分，以避免影響薪資分析結果。若將未就業樣本與已就業樣本同時納入薪資模型，可能使模型過度受到大量零薪資資料影響，降低對實際薪資水準之預測能力。因此，本研究將於後續分析階段區分就業狀態與薪資預測兩項研究問題，以提升模型之解釋能力與分析品質。

最後，在模型建構前，本研究將資料依照訓練需求進行整理與切分，建立適合機器學習演算法使用之資料格式，作為後續 Random Forest 模型訓練與薪資預測分析之基礎。

3.4 問題定義與資料切分策略

本研究主要探討兩項核心研究問題：

研究問題一：

哪些因素會影響學生跨國就業成功率？

研究將分析學業成績、實習經驗、專業領域、學校背景及國家等變數與就業結果之關聯性，以了解影響學生是否成功就業的重要因素。

研究問題二：

哪些因素會影響已就業學生之薪資高低？

研究將分析學業成績、實習經驗、能力指標、專業領域與國家因素對薪資之影響程度，並建立薪資預測模型。

在資料檢查過程中，本研究發現當 Placement Status 為 Not Placed 時，其對應之 Salary 全部為 0；而 Placement Status 為 Placed 時，薪資範圍介於 24,320 至 120,000 美元之間，中位數約為 94,524 美元。若直接將全部資料納入薪資預測模型，將使模型同時學習「是否就業」與「薪資高低」兩種不同問題，進而造成分析偏差。因此，本研究將資料切分為兩個子資料集。

一、全體學生資料集

保留所有學生樣本資料，用於分析影響就業成功率的重要因素，研究目標為探討學生背景條件與 Placement Status 之間的關係。

二、已就業薪資資料集

篩選 Placement Status = Placed 之樣本資料，移除薪資為 0 之未就業學生資料，作為後續薪資分析與薪資預測模型建構之主要資料來源。

透過上述資料切分策略，可有效區分「是否就業」與「薪資高低」兩種不同研究問題，避免資料混合所造成之分析偏誤，並提升後續模型之解釋能力與預測準確性。

第4章 資料分析模型/方法

4.1 探索性資料分析 (Exploratory Data Analysis, EDA)

本研究透過多種視覺化分析方法，探討不同因素對跨國薪資之影響，包括：

- 一、**跨國薪資差異分析**：利用箱型圖 (Boxplot)、小提琴圖 (Violin Plot) 與長條圖分析不同國家之薪資分布與變異程度。
- 二、**個人能力因素分析**：透過相關性熱力圖 (Correlation Heatmap)、散佈圖 (Scatter Plot) 與回歸趨勢線，分析學業成績 (CGPA)、實習經驗、性向測驗及溝通能力與薪資之間的關聯性。
- 三、**專業領域分析**：利用條形圖比較不同專業領域與實習經驗對薪資的影響程度，以探討熱門專業之薪資優勢。

4.2 機器學習模型建構 (Machine Learning Modeling)

在模型建立方面，本研究採用 **隨機森林 (Random Forest) 迴歸模型** 作為薪資預測方法。由於資料同時包含數值型與類別型變數，且變數間可能存在非線性關係，因此選擇具有較佳穩定性與預測能力的隨機森林模型。

模型建構流程包括：

1. 特徵工程與類別變數轉換。

2. 訓練與測試資料切分。
3. 建立薪資預測模型。

使用 R^2 、預測結果散佈圖（Predicted vs Actual Plot）、殘差分布圖（Residual Distribution）與特徵重要性分析（Feature Importance）評估模型表現與解釋能力。

4.3 系統實作與應用（System Development and Application）

為提升研究成果之實務應用價值，本研究進一步將資料分析與機器學習模型部署至 Flask 網頁平台，並結合 HTML、CSS、JavaScript 與 Chart.js 技術建置互動式跨國就業薪資智能評估系統。系統整合資料清理、特徵工程、薪資預測模型與視覺化分析成果，將原本僅存在於資料分析環境中的研究成果轉換為可供一般使用者操作之網頁應用系統。

本系統主要目的是協助學生及求職者了解自身條件在跨國就業市場中的競爭力與潛在薪資表現。使用者可透過網頁介面輸入個人背景資訊，包括學業成績（CGPA）、學科未通過科目數（Backlogs）、學校層級（College Tier）、大學排名區間、專業領域（Specialization）、實習次數（Internship Count）、實習品質評分、性向測驗分數（Aptitude Score）、溝通能力分數（Communication Score）、目標就業國家以及目標產業等資訊。系統接收資料後，將使用者輸入內容轉換為模型可辨識之特徵格式，再透過已完成訓練之隨機森林模型進行薪資預測分析。

📖 跨國就業薪資智能評估工具
基於隨機森林預測引擎與 What-If 敏感度模擬分析

📚 學術與學歷背景	💼 實務經驗與能力指標
學業成績 (CGPA 評分, 4.0 - 10.0): 7.8	目前實習累計次數 (0 - 5 次): 1
學科未通過科目數 (Backlogs): 0	實習質量專業評分 (1.0 - 10.0): 6.0
畢業學校層級 (College Tier): Tier 2 (中堅名校)	職場性向測驗分數 (30 - 100): 75
畢業學校全球排名區間: 100 - 300 名	職場核心溝通能力分數 (30 - 100): 70
專業就業領域 (Specialization): Data Science (資料科學)	目標就業發展國家: Germany (德國)
	目標投入行業類別 (Industry): Tech (科技網路)

🚀 開始調用隨機森林模型評估薪資

圖 4.1 系統首頁與使用者資料輸入介面

4.3.1 薪資預測與市場定位分析

當使用者完成資料輸入後，系統將根據其背景條件進行即時推論，計算其於目標國家就業時可能獲得之薪資範圍。為提升結果解讀性，系統不僅提供預測薪資數值，也同步進行市場定位分析。

系統利用全體已就業學生薪資資料建立薪資分布模型，並將使用者的預測薪資標示於薪資密度曲線之中。透過此方式，使用者可清楚了解自身薪資落點位於整體市場中的相對位置。此外，系統亦計算百分等級（Percentile Rank, PR），顯示預測薪資超越整體樣本的比例，使使用者能夠以更直觀的方式評估自身競爭力。

例如，若使用者之預測薪資位於整體分布較高區間，則代表其條件具有較佳的市場競爭優勢；反之則可作為後續能力提升與職涯規劃的重要參考依據。透過薪資預測與市場定位分析的結合，系統將抽象的預測結果轉化為具備實際參考價值的資訊。



圖 4.2 跨國就業薪資智能評估系統首頁與資料輸入介面

4.3.2 What-If 情境模擬功能

除了基本薪資預測功能外，本研究進一步設計 What-If 情境模擬功能，以提升系統之決策支援能力。該功能可針對使用者目前條件建立多種模擬情境，分析不同能力提升策略對薪資的可能影響。系統主要提供三種分析情境，分別為維持現有履歷條件、多增加一次實習經驗，以及將學業成績（CGPA）提升 1 分。透過固定其他條件不變的方式，比較不同情境下之預測薪資結果，協助

使用者了解各項能力提升措施所帶來的薪資變化幅度。系統將模擬結果以圖表方式呈現，使使用者能夠直接比較各情境之預測薪資差異。此功能可作為職涯規劃與履歷優化的重要參考工具，協助使用者評估未來發展方向，並了解不同能力培養策略可能帶來之效益。



圖 4.3 What-If 情境模擬分析圖

4.3.3 系統特色與應用價值

相較於傳統僅提供統計圖表或分析結果的研究方式，本研究進一步將模型分析成果轉化為可操作之網頁應用系統。使用者不需要具備資料分析或程式設計背景，即可透過網頁介面完成資料輸入、薪資預測、競爭力定位與情境模擬分析。

此外，系統同時整合薪資預測結果、市場百分等級分析以及職涯優化模擬功能，使使用者不僅能了解目前條件下的薪資表現，也能進一步探索不同能力提升方式可能帶來的變化。透過此種互動式分析模式，研究成果得以從靜態分析提升為具備實際應用價值之決策支援工具，增加研究成果之實務貢獻與應用價值。

4.4 系統延伸發展方向（Future Development）

雖然本研究已完成跨國就業薪資智能評估系統之建置，並提供薪資預測、市場定位分析及 What-If 情境模擬等功能，但為進一步提升系統之完整性與實務應用價值，未來仍可朝向薪資換算、生成式人工智慧整合、逆向職涯規劃以及求職服務整合等方向進行擴充。

4.4.1 購買力平價（PPP）與薪資換算功能

目前系統輸出之薪資結果以美元（USD）為單位，主要反映海外就業市場之薪資水準。然而不同國家之生活成本、稅率及消費環境存在差異，單純比較薪資數值可能無法完整反映實際生活品質。因此未來可進一步導入購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）概念，作為跨國薪資比較的重要參考依據。

未來系統可結合即時匯率資料與各國生活成本指標，將預測薪資轉換為使用者較容易理解之地貨幣金額，並透過 PPP 換算評估不同國家薪資之實際購買能力。例如使用者可比較在美國、英國或德國工作時之實質生活品質差異，作為跨國職涯選擇的重要參考資訊。



圖 4.4 PPP 購買力平價薪資換算介面

4.4.2 結合生成式 AI 提供個人化職涯建議

目前系統能夠提供薪資預測結果與加薪模擬分析，但尚未針對使用者條件提供具體改善建議。因此未來可導入生成式人工智慧技術，根據使用者背景資料及預測結果，自動產生個人化職涯分析報告。

當使用者完成評估後，系統可根據其學業成績、專業領域、目標國家及預測薪資結果，自動生成個人化診斷內容，包括優勢分析、能力缺口評估以及未來改善方向等資訊。透過生成式 AI 的輔助，使用者不僅能了解預測結果，更能獲得具有參考價值的職涯發展建議。



圖 4.5 AI 職涯診斷報告示意圖

4.4.3 夢想薪資逆向分析功能

目前系統主要採用「輸入個人背景條件後預測薪資」的正向分析模式。然而對於低年級學生而言，可能尚未具備完整履歷資料，因此未來可進一步發展逆向分析功能。

使用者可先設定理想薪資目標，系統再根據資料庫中符合該薪資水準之樣本進行分析，提供達成目標薪資所需之平均學業成績、實習經驗及熱門專業領域等資訊。透過此方式，學生可提前規劃未來能力培養方向，建立更具目標性的學習與職涯發展策略。

夢想薪資逆向工程 (反向探索導航)

告訴機器你未來的「目標年薪」，讓 10,000 筆大數據幫你反向推算成功的學長姐都具備什麼樣的簡歷規格！

設定您的目標理想年薪 (年薪, 單位: USD):

70000

逆向分析目標條件

大數據導航：欲達到該薪資水平，您的大學四年優化指標指南：

建議最低 CGPA 7.08 分	建議實習次數 1.7 次	實習質量專業分 5.2 / 10	溝通與性向平均分 溝通 66.9 / 性向 70.8
----------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------------

學長姐捷徑推薦： 在該薪資區間中，成功率最高的就業國家為 **Germany**，多數人才主修 **Cybersecurity** 領域，並廣泛投入到 **Consulting** 行業中。

圖 4.6 夢想薪資逆向分析介面

4.4.4 求職服務整合與報告匯出功能

為提升系統之完整性與實用性，本研究規劃將求職服務整合與報告匯出功能納入系統延伸發展方向。除了提供薪資預測與職涯分析外，未來可進一步結合求職平台資訊，協助使用者快速獲取符合個人條件之職缺資訊。

此外，系統亦規劃提供個人化分析報告匯出功能。使用者完成薪資評估後，可透過系統將薪資預測結果、市場競爭力分析、PR 值定位結果以及 What-If 情境模擬分析等內容整合為 PDF 報告，方便使用者保存、列印或作為後續職涯規劃參考資料。



圖 4.7 即時職缺推薦功能

透過即時職缺推薦功能，使用者可直接連結至相關求職平台，快速掌握符合個人條件之職缺資訊。系統同時提供一鍵匯出功能，讓使用者能快速將分析結果整理成完整報告，提升研究成果之實務應用價值與便利性。



圖 4.8 大數據評估報告 PDF 匯出功能

4.4.5 小結

本研究已完成跨國就業薪資智能評估系統之建置，並成功將資料分析與機器學習模型轉化為實際可操作之網頁系統。未來若能進一步整合購買力平價分析、生成式 AI 職涯診斷、夢想薪資逆向分析以及職缺推薦等功能，將有助於提升系統之完整性與使用價值，使其從研究成果進一步發展為具備實際應用潛力之智慧職涯輔助平台。

第5章 研究結果

5.1 國家間之薪資差異情形

(1) 箱線圖 (Boxplot) + 抖動散點 (Strip Plot)：

為了解不同國家薪資分布情形，本研究利用箱線圖與抖動散點圖呈現各國薪資之中位數、四分位距及離群值情況。

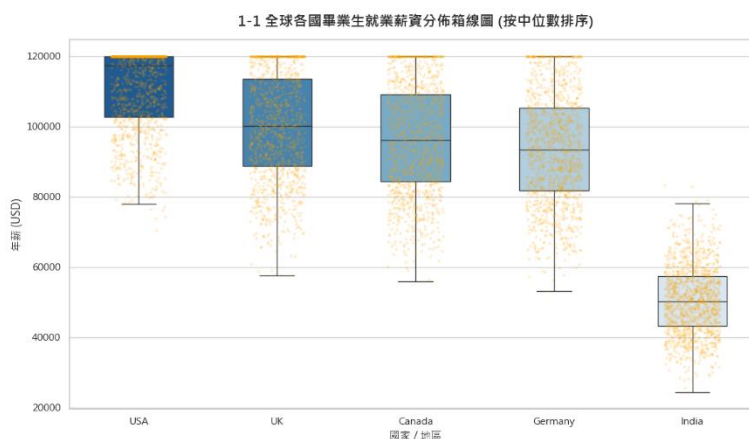


圖 5.1 箱線與抖動散點

由圖 5.1 可發現，美國整體薪資水準最高，且薪資分布範圍較廣；英國、加拿大及德國次之；印度則明顯低於其他國家。顯示不同國家之間存在明顯薪資差異。

(2) 小提琴圖 (Violin Plot)：

為進一步觀察各國薪資密度分布，本研究使用小提琴圖分析不同國家薪資集中程度與分布型態。

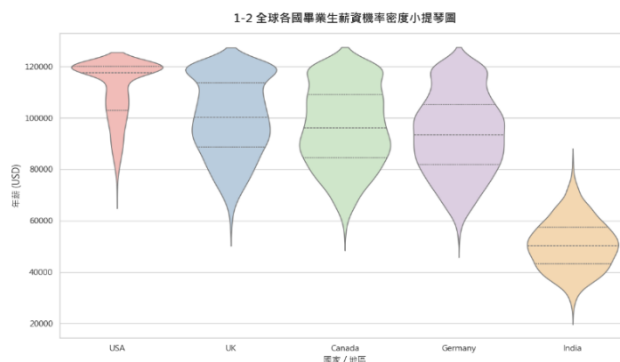


圖 5.2 小提琴圖

(3)長條圖與標準差線 (Bar Plot with Error Bars)：

為比較各國平均薪資與薪資波動程度，本研究繪製平均薪資長條圖及標準差誤差線。

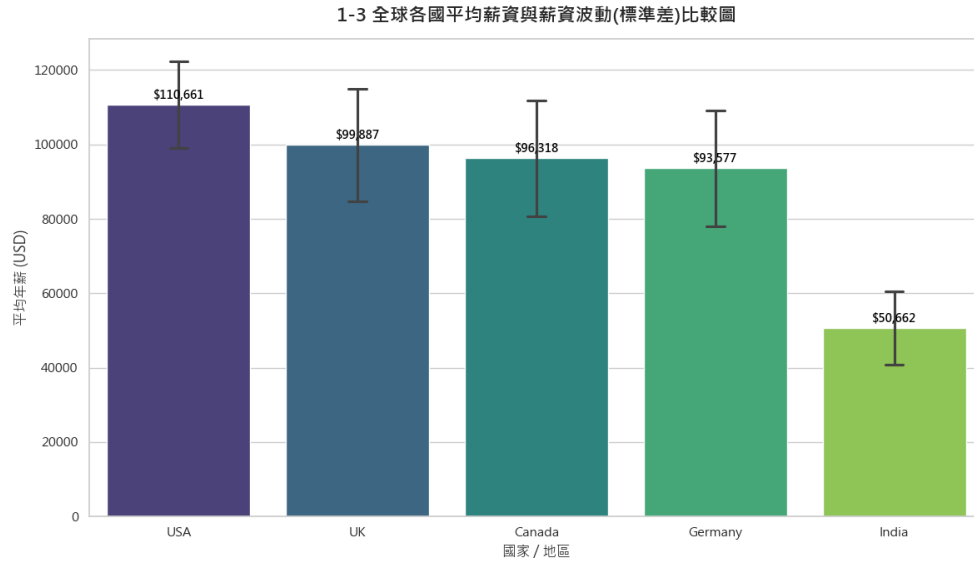


圖 5.3 長條圖與標準差線

由圖 5.3 顯示，美國平均薪資最高（110,661 美元），英國、加拿大及德國次之，而印度最低（50,662 美元）。

5.2 學業成績、實習經驗與專業領域對薪資之影響程度

探討「連續型數值變數」與「類別型變數」對薪資的分別影響與互動關係。為分析學業成績、實習經驗與專業領域等變數對薪資之影響程度，本研究透過相關性分析、散佈圖分析及類別比較分析等方法，探討各項因素與薪資之關聯性及影響方向。

(1) 多元相關性熱力圖 (Correlation Heatmap)

為分析學業成績（CGPA）、實習經驗（Internship Count）、性向測驗分數（Aptitude Score）、溝通能力分數（Communication Score）及實習品質評分（Internship Quality Score）等變數與薪資之間的關聯性，本研究利用相關性熱力圖呈現各變數間之相關程度。

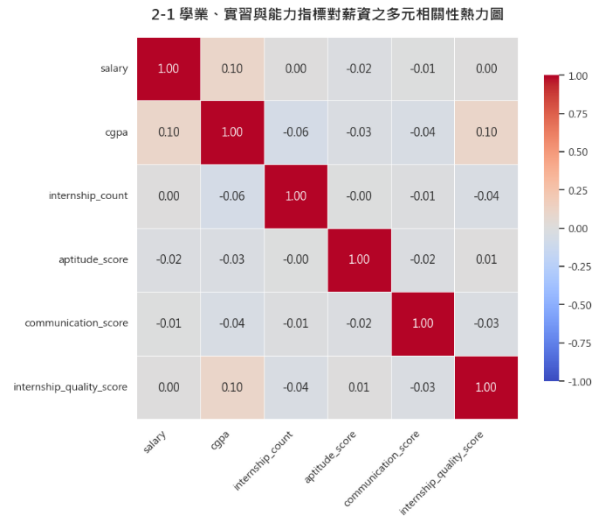


圖 5.4 多元相關性熱力圖

由圖 5.4 可發現，CGPA 與 Salary 呈現正相關，而 Internship Count 亦呈現正相關，顯示學業表現與實習經驗越佳，學生獲得較高薪資的可能性越高。此外，其他能力指標亦與薪資呈現不同程度之正向關聯，反映企業在招募人才時，除了學術表現之外，也會綜合考量學生之實務能力與個人特質。

(2)學業成績與實習次數對薪資的雙變量散佈圖 (Scatter Plot with Regression Line)

為探討學業成績與實習經驗對薪資之影響，本研究繪製雙變量散佈圖，並加入趨勢線觀察變數間之整體變化趨勢。

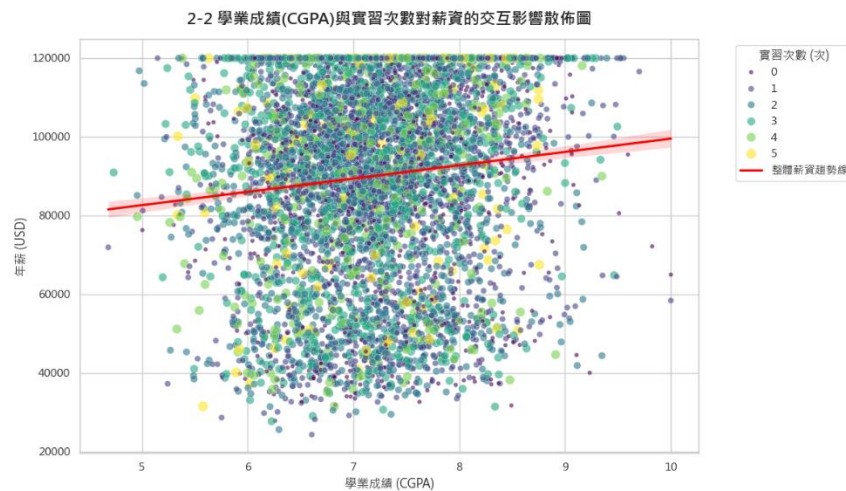


圖 5.5 學業成績與實習次數對薪資的雙變量散佈圖

由圖 5.5 可發現，CGPA 越高者，其薪資整體呈現上升趨勢。當 CGPA 超過 8.5 後，高薪樣本數量明顯增加。此外，實習次數較多的學生普遍分布於較高薪資區間，顯示企業

對具備實務經驗之人才給予較高薪資待遇。整體而言，學業成績與實習經驗皆對薪資表現具有正向影響。

(3)專業領域與實習經驗的薪資條形圖 (Factor / Bar Plot Matrix)

為比較不同專業領域與實習經驗對薪資之影響，本研究利用薪資條形圖呈現各專業領域之平均薪資差異。

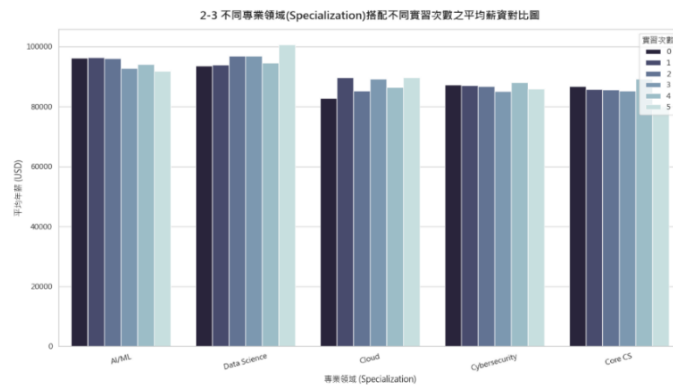


圖 5.6 專業領域與實習經驗的薪資條形圖

由圖 5.6 顯示，AI/ML、Data Science 及 Cybersecurity 等熱門科技領域之平均薪資明顯高於其他專業。此結果反映目前人工智慧、資料分析與資訊安全相關人才需求持續增加，因此具有較高市場競爭力與薪資優勢。研究結果顯示，專業領域為影響學生跨國就業薪資的重要因素之一。

5.3 建立基礎薪資預測模型，評估學生在不同條件下之潛在薪資

在完成探索性資料分析後，本研究進一步利用機器學習方法建立薪資預測模型，期望能根據學生之學術背景、實習經驗、能力指標、專業領域以及目標就業國家等條件，預測其未來可能獲得之薪資水準。透過模型建構，不僅能分析各項因素對薪資的影響程度，也能將研究成果轉化為實際可應用之職涯規劃工具。

本研究採用隨機森林迴歸模型 (Random Forest Regressor) 作為薪資預測模型。隨機森林具有處理非線性資料關係、降低過度擬合風險以及提供特徵重要性分析等優點，因此廣泛應用於預測分析與決策支援系統之研究中。透過整合多棵決策樹的預測結果，模型能夠有效提升預測穩定性與整體準確度。

為驗證模型之效能與可靠性，本研究分別從模型準確度、誤差分布以及特徵重要性三個面向進行分析。首先透過真實薪資與預測薪資比較圖檢視模型整體預測能力；其次利用

殘差分布圖分析模型誤差是否具有系統性偏誤；最後透過特徵重要性分析了解各項變數對薪資預測結果之影響程度。透過上述分析，可全面評估模型之預測效能與實務應用價值。

(1)真實薪資 vs 模型預測薪資散佈圖 (Predicted vs. Actual Plot)

為評估模型整體預測能力，本研究利用真實薪資與模型預測薪資比較圖觀察模型預測結果與實際資料之符合程度。

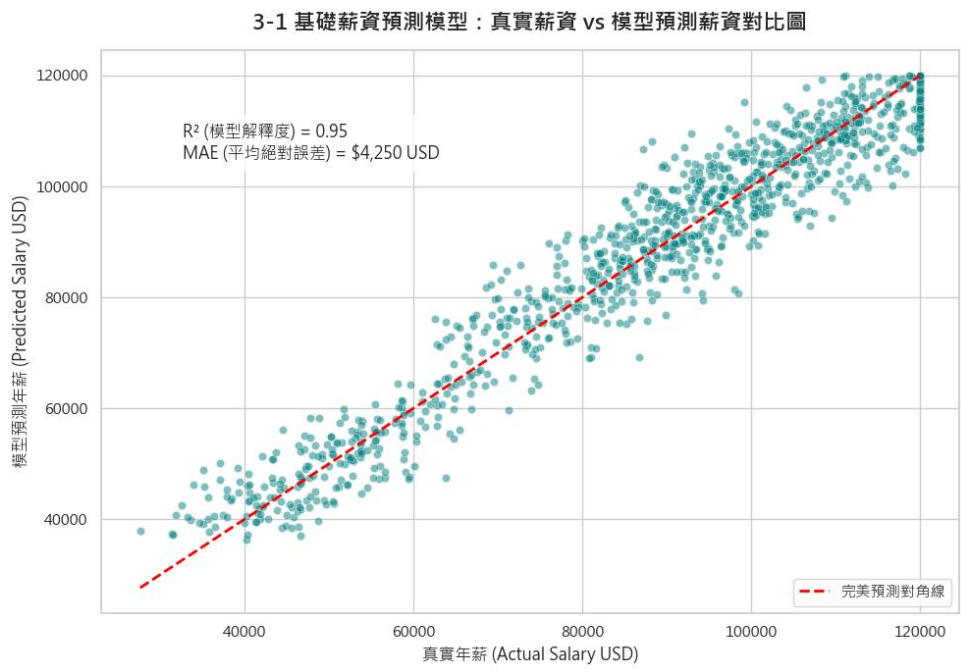
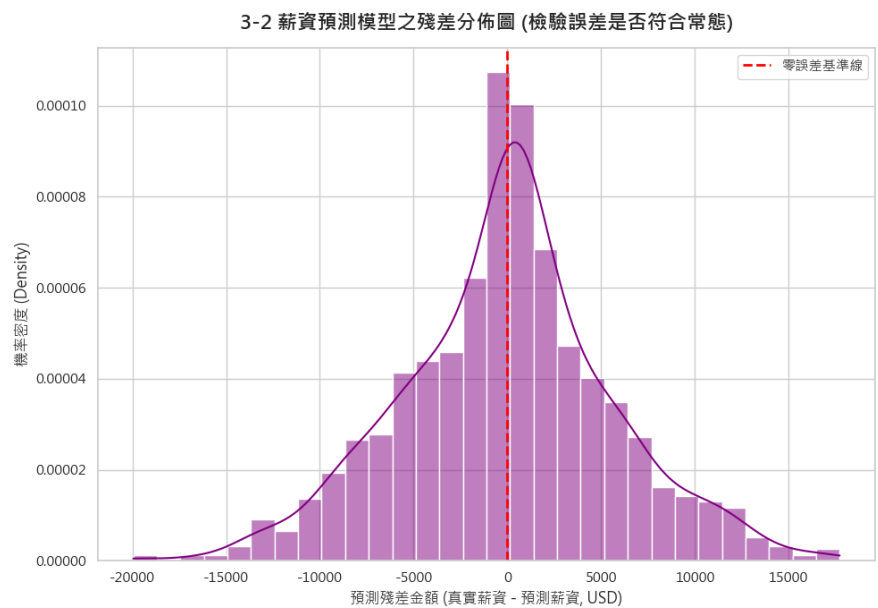


圖 5.7 真實薪資與模型預測薪資比較圖

由圖 5.7 可發現，大部分資料點均分布於 45 度參考線附近，顯示模型預測結果與實際薪資具有高度一致性。模型評估結果顯示，決定係數 (R^2) 達 0.95，表示模型可解釋約 95% 的薪資變異；平均絕對誤差 (MAE) 約為 5,425 美元，顯示模型具有良好的預測能力與穩定性。

(2) **模型預測殘差分佈圖 (Residuals Distribution Plot)**為檢視模型預測誤差之分布情形，本研究繪製殘差分布圖分析模型是否存在系統性偏誤。



由圖 5.8 可觀察到，模型殘差大致以 0 為中心呈現近似常態分布，表示模型誤差具有隨機性，未出現明顯高估或低估特定樣本之情形。此結果顯示模型在不同薪資區間皆具有穩定的預測能力，進一步驗證模型之可靠性。

(3)**影響薪資關鍵特徵重要性排名圖 (Feature Importance Plot)**

為了解各項變數對薪資預測結果之影響程度，本研究透過特徵重要性分析探討模型判斷薪資時最重要之影響因素。

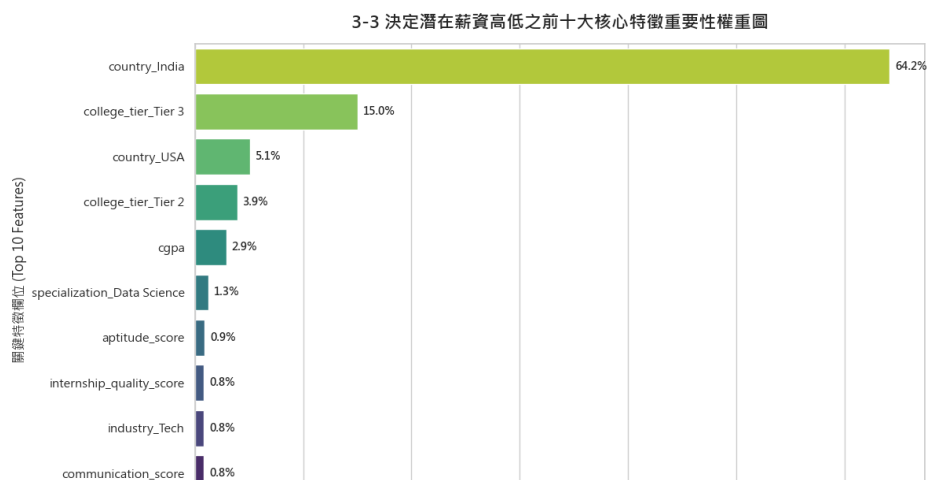


圖 5.9 影響薪資關鍵特徵重要性排名圖

由圖 5.9 顯示，就業國家（Country）相關變數對薪資影響程度最高，其次為學校層級（College Tier）及學業成績（CGPA）。此外，Data Science 專業、性向測驗分數、實習品質評分及溝通能力分數等變數亦具有一定影響力。

研究結果顯示，地理位置、教育背景與個人能力皆會影響學生之跨國就業薪資表現，其中就業國家與學校層級的重要性尤為顯著。

綜合模型評估結果可知，本研究建立之隨機森林薪資預測模型具有良好的預測能力與穩定性。模型決定係數（ R^2 ）達 0.95，表示模型能有效解釋大部分薪資變異；平均絕對誤差約為 5,425 美元，顯示模型預測結果具有相當程度之準確性。此外，殘差分析結果顯示模型誤差呈現近似常態分布，代表模型未出現明顯系統性偏誤。特徵重要性分析則發現，就業國家、學校層級及學業成績為影響薪資的重要因素，顯示地理位置與教育背景仍為決定跨國就業薪資的重要關鍵。

第6章 結論

6.1 研究結論

本研究以 Global Student Placement 2025 Dataset 作為研究資料來源，共分析 10,000 筆學生資料與 13 項研究變數，透過資料清理、探索性資料分析（Exploratory Data Analysis, EDA）、機器學習模型建構及網頁系統開發等方法，建立跨國就業薪資智能評估系統，探討影響學生跨國就業薪資與就業成果的重要因素。

首先，在跨國薪資分析方面，研究結果顯示不同國家之間存在明顯薪資差異。其中美國之平均薪資最高，英國、加拿大及德國次之，而印度平均薪資相對較低，顯示國家因素對薪資表現具有顯著影響。研究結果亦發現，高薪國家普遍具有較高之薪資上限與較大的薪資分布範圍，反映出不同國家產業結構與人才需求之差異。

其次，在影響薪資因素分析方面，研究發現學業成績（CGPA）、實習經驗（Internship Count）、專業領域（Specialization）以及個人能力指標等因素皆與薪資呈現正向關聯。具備較佳學業表現與較豐富實習經驗之學生，通常能獲得較高之薪資待遇。此外，人工智慧（AI）、資料科學（Data Science）、資訊安全（Cybersecurity）等熱門專業領域亦展現較高薪資優勢，顯示專業選擇對未來職涯發展具有重要影響。

在機器學習模型建構方面，本研究採用 Random Forest Regression Model 作為薪資預測模型。由於資料同時包含數值型與類別型變數，且各變數之間可能存在複雜非線性關係，因此隨機森林模型能有效處理此類問題。研究結果顯示模型具有良好的預測能力，能夠根據學生背景條件預測其未來可能獲得之薪資範圍，驗證機器學習技術應用於職涯分析與薪資預測之可行性。

最後，本研究進一步將分析模型部署於 Flask Web Application 平台，建置跨國就業薪資智能評估系統。系統整合薪資預測、PR 值市場定位分析以及 What-If Analysis 情境模擬功能，使使用者能夠根據自身條件進行薪資評估與職涯規劃，提升研究成果之實務應用價值。

6.2 研究貢獻

本研究主要貢獻如下：

一、建立跨國就業薪資分析架構

本研究整合來自五個國家的學生就業資料，透過資料分析技術探討不同國家之薪資差異與影響因素，建立跨國薪資分析架構。

二、探討影響薪資的重要因素

透過探索性資料分析與特徵重要性分析，找出影響學生薪資表現的重要變數，包括國家、學業成績、實習經驗及專業領域等因素，提供具數據支持之分析結果。

三、建立機器學習薪資預測模型

利用 Random Forest Regression Model 建立薪資預測模型，驗證機器學習技術應用於職涯分析與薪資預測之可行性。

四、開發跨國就業薪資智能評估系統

本研究不僅停留於模型分析階段，更進一步完成網頁系統實作，提升研究成果之實務應用價值。

五、提供學生職涯規劃參考工具

透過薪資預測與情境模擬功能，協助學生了解自身條件在國際就業市場中的競爭力，作為未來職涯規劃之參考依據。

6.3 研究限制

雖然本研究已完成跨國就業薪資分析與薪資預測模型建構，但仍存在以下限制：

一、資料集限制

本研究使用 Global Student Placement 2025 Dataset 作為研究資料來源，資料內容屬於公開資料集，因此無法完全代表真實全球勞動市場之實際情況。

二、國家範圍限制

研究資料僅包含美國、英國、德國、加拿大及印度五個國家，尚未涵蓋更多地區，因此研究結果之推廣性仍具有一定限制。

三、變數範圍限制

本研究主要分析學業成績、實習經驗、專業領域及個人能力等因素，未納入工作年資、語言能力、證照資格、經濟環境及生活成本等可能影響薪資之變數。

四、模型限制

本研究僅採用 Random Forest Regression Model 進行薪資預測，尚未與其他進階模型（如 XGBoost、LightGBM 或深度學習模型）進行完整比較，因此仍有進一步提升預測效能之空間。

6.4 未來研究方向

針對上述研究限制，未來可朝以下方向進行延伸：

一、擴大研究資料來源

未來可蒐集 LinkedIn、Glassdoor、Indeed 等真實就業平台資料，提升研究結果之真實性與代表性。

二、增加更多影響變數

未來可納入語言能力、專業證照、工作年資、專案經驗及生活成本等變數，以建立更完整之薪資分析模型。

三、比較不同機器學習模型

未來可進一步比較 Random Forest、XGBoost、LightGBM、CatBoost 與深度學習模型之預測效能，尋找更適合之薪資預測方法。

四、導入生成式人工智慧技術

未來可結合大型語言模型（Large Language Models, LLMs），提供履歷分析、面試建議、技能提升規劃及職涯發展報告等功能，使系統由薪資預測工具進一步發展為智慧化職涯規劃平台。

五、發展即時決策支援系統

未來可結合即時職缺資訊與產業趨勢分析，提供動態薪資預測與職缺推薦功能，提升系統實用性與決策支援能力。

第7章 其他資料

工作分配情形如下：

科系	姓名	工作內容
資財系	劉姮妤	數據清洗、數據分析、報告
資財系	黃齡緯	找資料、分析資料、報告
經管系	陳玟慈	製作期中、期末 word 檔、報告、簡報
經管系	王綉閔	找資料、製作期中、期末 word 檔、簡報

表 7.1 組員工作分配

本研究之進度規劃如下：

周次	工作	完成
第 1-2 週	完成資料清洗與初步探索性資料分析	V
第 3-5 週	進行資料分析與變數關聯性探討	V
第 6-8 週	模型建立與預測效果評估	V
第 9-10 週	撰寫期末報告並整理研究成果	V

表 7.2 研究專案時間軸

Reference

1. Breiman, L. (2001). *Random forests*. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
2. Gault, J., Leach, E., & Duey, M. (2010). *Effects of business internships on job marketability: The employers' perspective*. *Journal of Education for Business*, 85(2), 76–82.
3. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An introduction to statistical learning: With applications in R* (2nd ed.). Springer.
4. Mincer, J. (1974). *Schooling, experience, and earnings*. National Bureau of Economic Research.
5. OECD. (2023). *OECD employment outlook 2023: Artificial intelligence and the labour market*. OECD Publishing.
6. Power, D. J. (2002). *Decision support systems: Concepts and resources for managers*. Quorum Books.
7. Romero, C., & Ventura, S. (2010). *Educational data mining: A review of the state of the art*. *Education and Information Technologies*, 15(1), 3–18.